

고래는 물에서 숨 쉬지 않는다 - 앤디 뚝슨

생물학자 '앤디 뚝슨'에 대해서

앤디 뚝슨은 영국 출신의 생물학자입니다. 지금 50대 초반쯤 될 것 같은데요. 전문 분야가 생태학이에요. 더럼 대학교에서 생태학을 전공하고 우등 졸업을 했고, 노팅엄 대학교에서 박사 학위를 받았죠. 뭘 연구했냐면, 멧금류 생태예요. 멧금류가 뭐죠? 독수리, 매, 솔개 같은 사냥하는 새들이죠. 그걸 연구했어요.

그 다음에는 옥스퍼드 대학교 동물학과에서 연구원으로 일했습니다. 옥스퍼드에 있을 때는 라임병이나 진드기 매개 질병 같은 걸 수리 모델로 예측하는 역학 연구를 했어요. 진드기가 사람한테 옮기는 병들 있잖아요. 그게 어떻게 퍼지는지 수학적으로 모델링하는 거죠. 그 다음에는 스털링 대학교, 에든버러 대학교 연구를 거쳤고요.

여기서 재밌는 게, 이 사람 논문이 학계에서 **1,000회 이상 인용**됐다고 해요. 이게 얼마나 대단하냐면, 학자들이 이 논문 쓸 때 "앤디 뚝슨의 연구에 따르면..." 이렇게 1,000번 넘게 인용했다는 거거든요. 학계에서 꽤 영향력 있는 연구자였다는 얘기죠.

그런데 2019년에 이 사람이 선택을 하나 합니다. 학계를 떠나기로 한 거예요. 대학 교수를 그만두고 프리랜서 과학 저술가로 전향을 했어요. 왜 그랬을까요? 본인 말로는 "다른 사람들의 과학을 쓰는 게 직접 연구하는 것보다 쉽다"고 했대요. 유머러스하게 얘기했지만, 아마 대중과 소통하고 싶었던 것 같아요. 그래도 에든버러 대학교 객원 연구원으로는 남아있고요.

그렇게 2023년에 첫 책을 냅니다. 그게 바로 오늘 우리가 읽은 *****"Flaws of Nature"*****죠. 한국어 제목은 "고래는 물에서 숨 쉬지 않는다"이고요. 이 책이 나오자마자 **2024년 런던 동물학회 클레리베이트 과학 커뮤니케이션상 최종 후보**에 올랐어요. 상은 못 탔지만, 후보에 오른 것만으로도 과학 커뮤니케이터로서 인정받았다는 증거죠. 이 상이 뭐냐면, "일반 대중에게 탁월한 영향을 미친 동물학 관련 커뮤니케이션"을 인정하는 상이거든요.

지금 스코틀랜드 서해안에서 살면서 집필 활동을 하고 있다고 해요. 다음 책도 두 권이나 준비 중인데, 하나는 *****"The Go-Betweens"*****라는 책으로 모기 같은 질병 매개체가 인간 역사를 어떻게 형성했는지 다루는 책이고요, 또 하나는 *****"Apex"*****라는 포식자에 관한 책이래요.

뚝슨의 사상적 배경

사실 앤디 뚝슨은 이 책이 첫 책이에요. 그러니까 유발 하라리처럼 "사피엔스, 호모데우스, 21세기를 위한 21가지 제언, 넥서스..." 이렇게 이전 저서들이 쭉 있는 건 아니예요.

그럼 이 사람의 사상적 배경을 어디서 찾아야 할까요? **학술 논문**이죠. 뚝슨은 20년 넘게 야생 생태계, 기생충-숙주 상호작용, 전염병 확산 같은 걸 연구해온 사람이에요. 특히 에든버러 대학교에서는 밀렵 방지에 데이터 과학 기법을 적용하는 보전생물학 연구도 했고요.

여기서 중요한 게 뭐냐면, 이 사람은 **자연을 있는 그대로 보는 과학자**라는 거예요. 자연을 낭만화하거나 이상화하지 않아요. "자연은 아름답고 완벽해!" 이런 얘기 안 하죠. 오히려 "자연은 불완전하고, 실수투성이고, 모순덩어리야"라고 말하는 사람이에요.

책 말미에서 이런 얘기를 하거든요. *****"어떤 제품이나 행동의 자연스러움과 그것의 내재적 미덕 사이에는 상관관계가 없다"*****고요. 즉, 자연스럽다고 해서 좋은 게 아니라는 거죠. 요즘 "천연", "자연주의" 이런 거 많이 강조하잖아요? 뚝슨은 그걸 경계해요. 자연에는 도덕적 본보기로 삼기 어려운 일들이 가득하다고 말하죠.

이런 관점이 어디서 왔을까요? **리처드 도킨스**랑 **스티븐 제이 굴드** 같은 진화생물학자들의 영향을 받은 것 같아요. 특히 굴드가 강조했던 *****진화는 완벽을 추구하지 않는다*****는 생각이 이 책 전체를 관통하거든요. 굴드가 했던 유명한 비유가 있어요. "판다의 엄지손가락"이라고. 판다는 대나무를 잡기 위해 엄지손가락 같은 걸 갖고 있는데, 사실 진짜 손가락이 아니라 손목뼈가 변형된 거래요. 진화가 완벽한 설계를 하는 게 아니라, 있는 재료로 어떻게든 때운다는 증거죠.

돕슨도 똑같은 관점이에요. 자연선택은 *****그때그때 이용 가능한 해결책*****에 만족한다는 거죠. 최적해를 찾는 게 아니라고.

2020년대, 진화의 불완전성이 다시 주목받는 시대

최근 몇 년 사이에 진화의 불완전성을 다루는 책들이 연달아 나왔어요. 왜 그럴까요? 왜 지금 이 주제가 중요해졌을까요?

먼저, 현대 진화생물학계의 흐름이 바뀌고 있어요. 과거에는 "생물의 적응이 얼마나 경이롭고 정교한가"에 초점을 맞췄다면, 2010년대 후반부터는 *****진화의 시행착오와 제약*****에 주목하는 학자들이 늘었거든요. 2019년에 다니엘 밀로의 "Good Enough", 2021년에 텔모 피에바니의 "Imperfection", 2023년에 돕슨의 이 책, 2025년에는 로렌스 허스트의 "The Evolution of Imperfection"까지. 다들 같은 얘기를 하고 있어요. *****자연선택은 완벽하지 않다*****고요.

왜 이런 흐름이 생겼을까요? 제 생각엔 두 가지 이유가 있는 것 같아요.

첫째, **환경 위기**죠. 기후 변화, 생물다양성 상실 문제가 대두되면서, 우리는 자연이 생각보다 취약하다는 걸 깨닫게 됐어요. 예를 들어, 급변하는 환경 속에서 일부 종들은 과거의 적응이 오히려 약점이 되어버리는 경우가 생겨요. 지나치게 특화된 진화는 환경 변화 앞에서 생존의 족쇄로 작용하기도 하죠. 자연의 비효율과 취약성을 인정하고 이해하는 일이 생태계 보전 전략을 세우는 데 중요해진 거예요.

둘째, **자연에 대한 대중의 인식 변화**예요. 현대 사회에서는 '자연으로 돌아가자'는 웰빙 풍조나, 자연에 인간 삶의 해법이 있다는 자연숭배적 담론이 유행해왔잖아요. 근데 동시에 코로나19 팬데믹을 겪으면서 자연의 위험성과 예측불가능성도 부각됐어요. 박쥐에서 시작된 바이러스가 전 세계를 마비시켰으니까요.

돕슨 같은 과학자들은 자연을 맹목적으로 이상화하는 대신 **객관적 시각**으로 자연을 보자고 주장해요. 잘못된 자연관에 빠지기 쉬운 대중에게 일종의 교정 역할을 하는 거죠. *****자연은 선하다*****는 자연주의의 오류를 짚어주고, 자연과 과학을 보는 보다 성숙한 관점을 제시하려는 시대적 요청에 부응하고 있는 거예요.

돕슨이 이 책을 쓴 이유

제목부터 얘기해볼까요? **"고래는 물에서 숨 쉬지 않는다"**. 이게 무슨 뜻일까요?

당연한 얘기 같죠? 고래는 포유류니까 폐로 숨을 쉬잖아요. 그래서 주기적으로 수면 위로 올라와야 하고요. 근데 여기서 질문이 생겨요. **"왜 고래는 물속에서 숨을 쉬도록 진화하지 않았을까?"**

고래는 원래 육지 동물이었어요. 약 5천만 년 전에 바다로 돌아갔죠. 5천만 년이면 엄청 긴 시간이잖아요. 그동안 아가미를 다시 진화시킬 수도 있었을 텐데, 왜 안 그랬을까요? 물고기들은 아가미로 물속에서 산소를 얻는데, 고래는 왜 그렇게 못 하고 계속 수면으로 올라와야 할까요?

돕슨의 답은 이거예요. **"계통적 제약(path dependency)"**, 즉 과거로 되돌아갈 수 없는 진화의 한계 때문이라는 거죠. 고래는 이미 포유류로서 폐 구조를 갖고 있어요. 아가미를 새로 만들려면 엄청난 변화가 필요한데, 진화는 그렇게 작동하지 않아요. 기존에 있는 걸 조금씩 개선할 수는 있어도, 완전히 새로운 구조를 백지에서 만들어낼 수는 없거든요.

이게 바로 이 책의 핵심 문제의식이에요. **"왜 진화는 완벽하지 않은가?"**

우리는 흔히 시간이 흐르면 생물이 환경에 점점 더 완벽하게 적응해갈 거라고 생각하잖아요. 근데 정작 현실의 자연은 그렇지 않다는 게 뉘센에게는 하나의 과학적 수수께끼였던 거예요. 진화 이론상으로 자연선택은 부적합한 형질을 제거하는 강력한 최적화 기제인데, 왜 실제 자연의 진화 경로에는 함정, 비용 높은 타협, 비합리적인 결과들이 넘쳐나는 걸까요?

뉘센은 이렇게 말해요. **"이것은 진화의 함정, 커다란 장벽, 사각지대, 절충안, 타협, 실패작에 관한 이야기다. 그것은 진화이지만, 위대한 성공작은 아니다."**

이 책을 쓴 계기는, 20년 넘게 야생 생태계를 연구하면서 품었던 이런 문제의식을 대중과 나누고 싶었던 거죠. 학계에 있을 때는 전문 논문으로만 발표했지만, 2019년에 학계를 떠나면서 본격적으로 한 권의 책으로 풀어낸 거예요.

출판 스토리

2021년 영국 역사학회 출판부(The History Press)와 책 출간 계약을 맺었어요. 그리고 2023년 4월에 **Flint Books**(History Press 산하)에서 하드커버로 출간됐죠.

출간 전부터 과학 출판계의 주목을 받았어요. 영연방 출판권을 따냈고, 다수의 언어로 번역 판권이 팔렸거든요. 2022년에는 한국어 판권도 계약됐고요.

한국어판은 **포레스트북스**에서 정미진 번역으로 2024년 5월에 나왔어요. 392쪽, 정가 22,000원이고요. 부제가 *****불완전한 진화 아래 숨겨진 놀라운 자연의 질서*****래요. 원제 부제는 "The Limits and Liabilities of Natural Selection"인데, 이걸 한국어로 풀어낸 거죠.

재밌는 건, 한국어 제목이 책의 핵심을 아주 잘 드러낸다는 거예요. "고래는 물에서 숨 쉬지 않는다"는 자연선택의 한계를 상징적으로 보여주는 사례잖아요. 호기심을 유발하면서도 메시지를 쉽게 각인시키는 효과가 있어요.

폴란드어, 러시아어, 중국어 번역도 진행 중이거나 출간됐고요. 전 세계 독자들에게 자연의 진화에 관한 새로운 관점을 소개하고 있는 셈이죠.

평가와 영향력

이 책은 **과학 커뮤니케이션 분야**에서는 높은 평가를 받았어요. 2024년 런던 동물학회 클래리베이트 과학 커뮤니케이션상 최종 후보에 올랐고요. 비록 수상은 못 했지만, 후보에 오른 것만으로도 전문가들 사이에서 인정받았다는 증거죠.

학계 전문가들의 반응도 좋았어요. 영국 서식스대 생물학자 **데이브 굴슨**은 "생명의 다양성과 진화의 단점에 관한 유쾌한 탐구"라고 평했고요. 분자생물학자 **네사 캐리**는 "자연선택에 대한 생생하고 흥미로우며 읽기 쉬운 이야기"라고 추천했어요. 전문성에 비해 대중 친화적으로 잘 쓰였다는 점을 높이 산 거죠.

2024년 4월에 전문 과학 서평 블로그 **The Inquisitive Biologist**는 "진화의 어두운 이면으로 들어가는 재치 있고 똑똑한 여행"이라며 극찬했어요. 특히 "최소한의 진화 배경 지식을 가진 독자들도 접근할 수 있으며, 독창적인 은유로 기본 개념을 설명한다"고 강조했죠.

Goodreads에서는 4.18/5점을 기록했고요(40개 이상의 평가). 독자들은 "스티븐 제이 굴드의 에세이 모음집 같은 느낌", "올바른 과학 커뮤니케이션", "이것이 대중 과학서가 되어야 하는 방식"이라는 평가를 남겼어요.

국내 반응도 좋아요. **알라딘**에서 **9.3/10점**(22개 상세 리뷰 + 2개 단평), **교보문고**에서 **9.61/10점**(61개 리뷰), **리디북스**에서 4.3/5점을 기록했거든요. 교보문고는 이 책을 **"2024 과학 결산전"** 홍보 행사에 포함시켰고요.

다만 주류 미디어의 관심은 제한적이었어요. Nature, Science, The Guardian, The New York Times 같은 주요 매체에서 서평을 찾을 수 없거든요. 이걸 출판사(The History Press)의 마케팅 역량이나 저자의 낮은 공개 활동 수준 때문인 것 같아요. 저자가 팟캐스트, 라디오, 북 투어 같은 홍보 활동을 거의 안 했거든요.

판매 면에서는 베스트셀러 정상권은 아니지만, 전문 과학 도서로서 꾸준한 관심을 받고 있어요. 영국에서는 과학/Nature 분야 베스트셀러 목록에 이름을 올렸고, 출간 첫 해에 수만 부가 판매됐다는 보고가 있고요.

결론적으로, 이 책은 **전문가 서클에서는 강력한 인정을** 받았지만 **대중적 돌파구**는 달성하지 못한 경우예요. 리처드 도킨스의 "이기적 유전자"나 유발 하라리의 "사피엔스"처럼 대중적 영향력을 가진 건 아니지만, 진화의 불완전성에 관심 있는 독자들에게는 훌륭한 진입점이 되는 책이죠.

"고래는 물에서 숨 쉬지 않는다"의 핵심: 자연선택의 한계와 불완전성

자, 이제 가장 중요한 부분입니다. 이 책이 **정확히 무슨** 얘기를 하는 거죠?

제목의 의미를 다시 생각해보자

처음에 제목 얘기했을 때 "고래는 물에서 숨 쉬지 않는다"는 당연한 얘기 같다고 했죠? 근데 생각해보면 이상한 거예요. 고래가 5천만 년 동안 바다에서 살았는데, 왜 아직도 폐로 숨을 쉬냐는 거죠.

2024년 11월에 나온 최신 연구를 봐도, 고래는 ******육상 조상의 흔적, 특히 공기 호흡의 필요성을 여전히 유지한다******고 확인됐어요. 5천만 년 넘게 해양에서 진화했는데도 절대적 공기 호흡자로 남아있는 거죠.

범고래는 잠수할 때마다 분당 1.2-1.8회 호흡을 해야 해요. 수염고래도 마찬가지고요. 왜 이렇게 불편하게 살까요?

답스님의 답: **진화는 과거로 되돌아갈 수 없다.**

이미 폐 구조를 갖춘 채로 바다에 들어갔으니, 아가미를 새로 만들 수 없는 거예요. 진화는 백지에서 새로 그리는 게 아니라, 있는 재료로 때우는 거거든요. 이게 바로 ******계통적 제약******이죠.

이 제목은 이 책 전체의 메시지를 상징해요. ******진화는 완벽하지 않다******는 거요.

중심 주장

답스님이 이 책에서 말하고 싶은 핵심은 딱 하나예요.

자연선택은 우리가 흔히 생각하듯 만능의 완벽한 설계자가 아니다. 곳곳에 한계와 허점을 드러내는 과정이다.

진화의 산물인 생물들은 겉보기엔 정교해 보여도, 알고 보면 불합리하거나 비효율적인 특징들을 많이 지니고 있어요. 이건 자연선택이 가진 구조적 한계와 다양한 수준의 갈등 때문에 빚어지는 현상이래요.

요컨대, ******진화는 완벽을 만들어내지 못한다******는 게 이 책 전반을 관통하는 메시지에요.

논증 구조: 다섯 가지 유형의 진화적 갈등

답스님은 이 중심 주장을 뒷받침하기 위해 **다섯 가지 유형의 진화적 갈등 사례**를 차례로 제시해요. 하나씩 볼까요?

1단계: 종(種) 간 및 개체 간의 갈등 - 포식자 vs 피식자

첫 번째는 **포식자와 피식자의 군비 경쟁**이에요.

치타와 가젤의 달리기 경쟁을 생각해봅시다. 치타는 지상에서 가장 빠른 동물이잖아요. 그럼 가젤은 당연히 잡힐 것 같죠? 근데 실제로는 아니예요. 야생에서 치타의 사냥 성공률은 ****약 40-50%****밖에 안 돼요. 절반 이상은 실패한다는 거죠.

왜 그럴까요?

돕슨은 *****생명-저녁 식사 원리(life-dinner principle)*****로 설명해요. 치타는 사냥에 실패해도 한 끼를 놓치는 정도지만, 가젤은 잡히면 목숨을 잃어요. 그러니까 가젤에게 훨씬 강한 선택압이 작용하는 거죠. 그 결과, 가젤은 치타 못지않은 속도와 회피 기동을 진화시켰어요.

선택압의 불균형 때문에 포식자가 항상 우위에 있지 못하고 뒤쳐지는 진화적 역설이 생기는 거예요.

이런 논리는 기생 빠꾸기와 숙주 새의 관계에서도 마찬가지예요. 빠꾸기는 자신의 알을 남의 둥지에 몰래 낳아 다른 종의 새가 대신 키우게 하잖아요. 그럼 숙주 새는 이걸 구별해내도록 진화해야 할 것 같죠?

실제로 숙주 새들은 알 식별 능력을 향상시키고, 둥지 주변을 감시하고, 둥지를 옮기는 등 대응책을 발달시켰어요. 근데 완벽하게 막지는 못해요. 빠꾸기도 계속 진화하니까요. 알 색깔과 무늬를 숙주의 알과 흡사하게 진화시키고, 빠꾸기 새끼는 부화 직후 숙주의 알이나 새끼를 둥지 밖으로 밀어내버려요.

최근 연구를 보면, 오스트레일리아의 청둥빠꾸기 종들이 각기 다른 숙주 종의 새끼 모습을 모방하도록 깃털색과 울음소리까지 진화적으로 갈라지고 있대요. 이게 ****진화적 군비 경쟁(coevolutionary arms race)****이에요.

핵심은 이거예요. **끝없는 다툼과 불균형이 존재하고, 자연선택이 모든 갈등을 해소하지 못한다**는 거죠.

2단계: 성(性) 간 갈등 - 암수 생식전략의 충돌

두 번째는 **암수 간의 이해 충돌**이에요.

공작새를 생각해봅시다. 수컷 공작은 왜 그렇게 화려한 꼬리를 갖고 있을까요? 암컷을 유혹하기 위해서죠. 근데 그 화려한 꼬리는 **천적을 불러모으는 위험**도 있어요. 도망가기도 불편하고요.

그 결과, 가장 매혹적인 수컷일수록 생존에는 불리해서 일찍 죽을 가능성이 높아요. 근데 그럼에도 그런 수컷들이 더 많은 자손을 퍼뜨리기에 그 형질이 계속 유지되는 거예요.

즉, *****매력 없지만 오래 사는 것*****과 **"매력적이지만 요절하는 것"** 사이의 딜레마 속에서 수컷들은 아슬아슬한 균형을 이루며 진화해왔다는 거죠.

만다린오리의 선명한 깃털, 칼불이잉어의 긴 꼬리, 긴눈자루파리의 긴 눈자루... 다 똑같아요. 짝짓기 경쟁에서 승리하지만 생존에는 리스크를 증가시키는 형질들이에요.

이걸 **런어웨이 선택(runaway selection)** 또는 **진화적 폭주**라고 불러요. 상반된 선택압 사이의 절충 때문에 결국 *****아슬아슬한 균형점*****에 머무르게 된다는 거죠.

암컷과 수컷의 이해 충돌이 어떻게 성 선택의 폭주로 이어져 종국엔 양성 모두에게 부담이 되는지, 이게 자연선택의 불완전함을 보여주는 또 다른 증거예요.

3단계: 가족/집단 내 갈등 - 이타성의 역설

세 번째는 **가족이나 집단 내에서의 갈등**이에요.

개미를 생각해봅시다. 개미는 극단적으로 협력적인 사회를 꾸리잖아요. 근데 그 내부를 들여다보면 개체 간 이익 충돌과 이타적 헌신이라는 두 측면이 교차해요.

예를 들어, 브라질의 개미 **포렐리우스 푸실루스(Forelius pusillus)** 종의 일개미들은 매일 해질녘 둥지 입구를 밖에서 봉인한 후 **스스로 죽음을 맞이하는 의식**을 치른대요. 내부에서 동료 개미들이 흠과 모래로 입구를 폐쇄한 뒤, 몇몇 일개미는 바깥에서 마지막 틈새를 밀봉하고 밤새 밖에 남겨져 죽는 거예요.

왜 이렇게 할까요? 천적의 침입을 막아 콜로니 전체를 지키기 위해서죠.

연구자들은 "수만 마리의 일개미가 사는 개미 사회에서 매일 몇 마리를 잃더라도 동지 방어력이 높아진다면, 자연선택으로 볼 때 그 편이 이득"이라고 설명해요.

개체 입장에서는 손해지만, **유전자 관점에서는 합리적**일 수 있다는 거죠. 일개미들은 자기 유전자를 직접 퍼뜨리지 못해요(불임이니까). 대신 군체의 번영을 위해 희생하면서, 유전적 친족의 성공이 곧 자신의 유전적 성공으로 이어지게 하는 거예요. 이것 **포괄적 적합도(kin selection)** 원리라고 해요.

이게 왜 진화의 불완전함을 보여주냐면, **개체의 생애와 복지는 유전자의 이익에 종속**되기 때문이에요. 결국 세대를 두고 살아남는 것은 개체가 아니라 유전자예요.

이를 통해 뚝슨은 **왜 생물이 영생을 이루지 못하고 노화하게 되는지**에 대한 흥미로운 통찰을 제시해요. 이른바 ****적대적 다면발현(antagonistic pleiotropy)****이라는 건데, 젊을 때 이롭던 유전자가 늙어서 해를 끼치며 노쇠와 죽음을 초래할 수 있다는 거예요.

왜냐면 자연선택은 **번식 연령**에 가장 강하게 작용하거든요. 번식이 끝난 후에 일어나는 일에는 별로 관심이 없는 거죠. 그래서 우리는 늙고 병들고 죽는 거예요. 진화가 우리의 평생 건강을 목표로 삼지 않기 때문이에요.

4단계: 환경 및 계통적 제약 - 진화적 함정

네 번째는 **환경 및 계통적 제약**에 의한 갈등이에요.

자연선택이 때로는 **진화적 함정**이나 **막다른 골목**에 빠지게 만든 사례들이죠.

다시 고래 얘기로 돌아가볼까요. 고래는 왜 아가미를 다시 얻지 못했나요? *******"과거의 흔적에 크게 제약되기 때문"*******이에요.

한 종의 진화는 마치 **일방통행로를 달리는 것처럼**, 이미 갖고 있는 설계의 틀 안에서만 변화가 일어나요. 그 결과 환경이 급변하거나 새로운 도전에 직면하면, 이전에 유용했던 형질이 오히려 독이 되어 속수무책으로 무너지는 경우가 발생하는 거죠.

인간의 예를 들어볼까요?

인간의 척추를 생각해봅시다. 우리는 왜 요통에 시달릴까요? 2020년 연구에 따르면, 척추 형태와 척추분리증 간에 연관성이 있대요. 인간의 척추와 골반은 직립 보행의 요구로 인한 지속적인 스트레스를 받아 요통과 관절 문제를 초래한다는 거죠.

왜 그럴까요? **원래 네발로 걷도록 설계된 척추**를 두 발로 서서 쓰고 있기 때문이에요. 진화는 척추를 완전히 다시 설계할 수 없었어요. 있는 걸로 때운 거죠.

인간의 부비동 구조도 마찬가지예요. 얼굴의 상악동은 배수구가 위쪽에 위치해 있어서 점액이 고이기 쉬워요. 네발로 걷던 우리 조상 동물에게는 문제가 안 됐는데, 직립 보행으로 자세가 변한 인간에게는 만성 부비동염이라는 골칫거리를 만든 거죠.

후두회귀신경도 유명한 사례예요. 기린의 후두회귀신경은 뇌에서 후두까지 몇 센티미터면 될 텐데, 목을 따라 심장까지 내려갔다가 다시 올라와요. 왜 이렇게 비효율적으로 설계됐을까요? 우리 조상 물고기 시절의 신경 배치를 그대로 유지하고 있기 때문이에요.

2011년 연구에 따르면, 용각류 공룡은 잠재적으로 **28미터 길이의 회귀 후두 신경**을 가졌을 수 있대요. *******"비효율성의 기념물"*******이라고 불러요.

이게 다 뭘 보여주냐면, 진화는 *******"서투른 수선공"*******처럼 임시방편 해결책을 내놓는다는 거예요. 완벽한 설계가 아니라, **누더기 같은 해결책**이에요.

근데 역설적이게도, 이런 불완전함 자체가 **진화의 산 증거**예요. 만일 모든 생물이 완벽한 설계를 가졌다면, 오히려 지적 설계설의 근거가 됐을 거예요. 불완전하기 때문에 공통 조상으로부터의 진화를 방증하는 거죠.

5단계: 우연과 확률 - 중립적 변화의 영향

다섯 번째는 **중립적 변화와 우연한 사건의 영향**이에요.

자연선택은 강력하지만, 그 재료 공급과 경로는 많은 경우 **우연과 확률의 지배**를 받아요.

****유전적 부동(genetic drift)****이나 **창시자 효과(founder effect)** 같은 거요. 적응적 이득과 무관하게 유전자 구성이 변해버리는 일이 발생하는 거죠.

예를 들어, **치타의 유전적 다양성 결핍**은 빙하기 후 인구병목으로 인한 거래요. 이로 인해 치타는 면역력 등에서 취약점을 가지게 됐어요. 이걸 자연선택이 아니라 **확률적 요인**의 산물이에요.

또 **진화적 지체나 진화적 덫(evolutionary trap)** 현상도 있어요. 과거 환경에서는 유용했으나 새로운 환경에서는 해로워진 습성이나 형질을 지칭하는데, 급격한 변화에 유기체가 기존 적응을 버리지 못해 발생하는 거죠.

****아일랜드 엘크(거대 사슴)****의 사례가 있어요. 이 거대 사슴은 거대한 뿔을 매년 갈아엎는 번식 전략을 썼는데, 빙하기 말기의 급변한 기후에서는 그런 에너지 소모적 전략이 치명적 부담이 되었을 수 있대요. 결국 멸종했죠.

자연은 돌발적 변화 앞에서 기존의 '설계'를 즉각 바꾸지 못하기 때문에, 어떤 종들은 ****진화의 막다른 골목(evolutionary dead end)****에 이르러 절멸하기도 해요.

현대 생태학에서도 관찰되는 진화적 함정이 있어요. 섬 생물들이 외부 포식자 도입에 속수무책인 사례, 인공불빛에 이끌려 번식을 그르치는 바다거북이나 곤충 사례 같은 거요.

이런 연구들은 **자연선택만으로 모든 진화 양상을 설명할 수 없으며**, 무작위 표류와 역사적 우연성이 때로는 결정적 역할을 함을 보여줘요.

핵심 개념 정리

자, 이제 이 책에서 반복적으로 나오는 핵심 개념들을 정리해볼게요.

1. 계통적 제약 (Path Dependency)

- 정의: 과거로 되돌아갈 수 없는 진화의 한계
- 의미: 이미 가진 구조의 틀 안에서만 변화 가능
- 예시: 고래의 폐 호흡, 인간의 척추, 후두회귀신경

2. 생명-저녁 식사 원리 (Life-Dinner Principle)

- 정의: 포식자와 피식자의 선택압 불균형
- 의미: 피식자가 목숨을 걸기에 더 강한 선택압 받음
- 예시: 치타 vs 가젤 (사냥 성공률 40-50%)

3. 진화적 군비 경쟁 (Coevolutionary Arms Race)

- 정의: 끝없는 적응-반적응의 순환
- 의미: 완전한 승자도 패자도 없는 동적 균형

- 예시: 뱀꾸기 vs 숙주 새, 기생충 vs 숙주

4. 런어웨이 선택 / 성선택의 폭주 (Runaway Selection)

- 정의: 상반된 선택압 사이의 아슬아슬한 균형
- 의미: 짝짓기 이점 vs 생존 불리의 절충
- 예시: 공작새의 화려한 꼬리, 칼불이잉어의 긴 꼬리

5. 포괄적 적합도 / 친족 선택 (Kin Selection)

- 정의: 유전적 친족의 성공을 통한 유전자 전파
- 의미: 개체의 희생이 유전자 관점에서는 이득
- 예시: 개미의 자기희생, 일개미의 불임

6. 적대적 다면발현 (Antagonistic Pleiotropy)

- 정의: 젊을 때 이롭지만 늙어서 해로운 유전자
- 의미: 번식 후 건강은 자연선택의 관심사가 아님
- 예시: 노화, 수명 제한

7. 진화적 덫 / 함정 (Evolutionary Trap)

- 정의: 과거 적응이 새 환경에서 약점이 됨
- 의미: 급변하는 환경 앞에서 기존 설계를 버리지 못함
- 예시: 아일랜드 엘크 멸종, 섬 생물의 취약성

8. 유전적 부동 (Genetic Drift)

- 정의: 자연선택과 무관한 우연한 유전자 변화
- 의미: 확률과 우연이 진화 경로에 영향
- 예시: 치타의 낮은 유전적 다양성

논증의 흐름 - 시각화

뚝슨의 논증을 전체적으로 정리하면 이렇게 돼요:

[출발점]

자연선택 = 완벽한 설계자?

↓

[반박]

실제 자연에는 결함투성이

↓

[5가지 갈등 유형]

1. 종간/개체간 갈등

- 포식자 vs 피식자
- 끝없는 군비 경쟁
- 선택압 불균형

2. 성간 갈등

- 짝짓기 이점 vs 생존 불리
- 런어웨이 선택
- 아슬아슬한 균형

3. 가족/집단 내 갈등

- 개체 vs 유전자
- 이타적 희생
- 포괄적 적합도

4. 계통적 제약

- 과거로 되돌아갈 수 없음
- 누더기 설계
- 진화적 함정

5. 우연과 확률

- 유전적 부동
- 무작위 사건
- 역사적 우연성

↓

[결론]

진화는 완벽을 만들지 못한다

자연선택의 한계와 불완전성

↓

[함의]

자연 = 도덕적 본보기 X

자연스러움 = 선(善) X

자연의 객관적 이해 필요

책의 마지막 메시지

뉘른은 책의 말미에서 인간 사회를 돌아보며 ***"그래서 인간은 지금 어디를 향해 가는가"***라는 질문을 던져요.

그가 강조하는 건 이거예요:

"어떤 제품이나 행동의 자연스러움과 그것의 내재적 미덕 사이에는 상관관계가 없다."

"자연 세계에는 도덕적 본보기로 삼기 어려운 일들이 가득하다."

즉, 자연을 맹목적으로 숭배하지 말라는 거죠. 자연은 선도 악도 아닌 **초도덕적(amoral) 영역**일 뿐이에요. 인간이 거기에 의미를 부여하여 규범적 잣대를 찾으려 하는 것이 **자연주의적 오류**라는 거죠.

실제로 19세기 **사회진화론**이 얼마나 위험했는지 우리는 알고 있어요. *****적자생존*****이라는 구호 하에 약육강식을 정당화하고, 빈민 복지를 반대하고, 심지어 우생학이나 인종주의를 합리화하는 데 악용됐잖아요.

토마스 헉슬리는 1893년에 이렇게 말했어요. **"윤리적 진보란 우리가 자연의 과정을 모방하는 데 있지 않고, 그것을 억제하고 넘어서는 데 있다."**

몹스도 같은 입장이에요. 자연의 결함들을 이해하는 것이 **우리 스스로를 이해하는 첫걸음**이라는 거죠.

우리는 자연의 한계를 인정하고, 그 한계를 넘어서려는 노력이 필요해요. 진화는 우리에게 불완전한 몸을 줬지만, 우리는 의학으로 그걸 보완할 수 있어요. 진화는 우리에게 편견과 부족주의를 줬지만, 우리는 이성과 도덕으로 그걸 극복할 수 있어요.

*****"있는 그대로의 자연"*****을 과학적으로 이해하되, *****"어떤 세상을 만들어갈지"*****는 우리 인간의 몫이라는 게 이 책이 안겨주는 철학적 교훈이에요.

정리하며

"고래는 물에서 숨 쉬지 않는다"는 단순히 진화생물학 교양서가 아니에요. 이 책은 우리가 자연을 어떻게 바라봐야 하는지에 대한 **철학적 성찰**을 담고 있어요.

핵심 메시지를 다시 한 번 정리하면:

1. **진화는 완벽하지 않다** - 자연선택에는 구조적 한계가 있다
2. **자연은 도덕적 본보기가 아니다** - 자연주의적 오류를 경계하라
3. **불완전함이 진화의 증거다** - 완벽했다면 오히려 설계를 의심했을 것

이 책을 읽고 나면, 자연을 보는 눈이 달라질 거예요. 공작새의 아름다운 꼬리를 볼 때, "아, 저게 사실은 생존에 불리한데도 성선택 때문에 유지되는구나"라고 생각하게 되죠. 고래가 수면 위로 올라와 숨을 쉬는 걸 볼 때, "아, 저게 5천만 년의 진화적 제약이구나"라고 이해하게 돼요.

그리고 가장 중요한 건, **자연스럽다고 해서 무조건 좋은 게 아니다**는 깨달음이에요. 우리는 자연의 한계를 인정하고, 그 한계를 넘어서려는 노력을 계속해야 해요.

그게 바로 인간이 진화가 준 불완전한 몸과 뇌를 가지고도, 과학과 의학과 문명을 만들어온 이유니까요.